Titlul lucrării: Rover 2M

Autorii: echipa **MegaBot**

Spulber George, clasa a 5-a A, Colegiul Național „Ferdinand I”

Ciobotaru Matei, clasa a 6-a A, Colegiul Național „Ferdinand I”

Măgirescu Sofia, clasa a 6-a A, Colegiul Național „Ferdinand I”

Coordonator:

Întuneric Ana, profesor de informatică, Colegiul Național „Ferdinand I”

Cuprins

1. Introducere 3
2. Prezentarea obiectivelor lucrării 3
3. Metode experimentale, proceduri 3
4. Rezultatele experimentale 3
6. Concluzii 4
7. Bibliografie 4
8. Anexe 4

Anexa 1: Lista componentelor ..... **Error! Bookmark not defined.**
Anexa 2: Ajutor 4
Anexa 3: Raspberry Pi 3 Model B+ ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Introducere

Scopul participării la realizarea acestui proiect l-a constituit încurajarea elevilor în exprimarea creativității digitale, orientarea acestora spre învățarea și aplicarea științelor teoretice (STEM) prin metoda descoperirii. Motivarea acestora a reprezentat șansa oferită de a acumula cunoștințe, încredere și abilități de cercetare, de aplicare, de viață.

Îmbinarea ideii cu cunoștințelor de informatică, matematică, mecanică a condus la realizarea **Rover-ului 2M.**

Prototipul construit de noi se bazează pe o Placă de bază **Arduino Mega 2560** și placa **Raspberry Pi 3 Model B.**

2. Prezentarea obiectivelor lucrării

a. Crearea unui cadrul de lucru educațional, de tip **STEM**

b. Stimularea și încurajarea elevilor de a se implica de mici în dezvoltarea de proiecte tehnice, în rezolvarea de sarcini complexe într-un mod creativ

c. Stimularea și încurajarea elevilor de a se implica de mici în dezvoltarea de proiecte cu impact social

d. Încurajarea spiritului de echipă, a împărtășirii de experiențe și cunoștințe

3. Metode experimentale, proceduri

- **STEM** reprezintă un concept educațional ce se bazează pe ideea de educare a elevilor în patru domenii: știință, tehnologii, inginerie și matematică, folosind o abordare multi-disciplinara și aplicată. STEM integrează aceste cunoștințe într-o paradigmă de învățare coerentă bazată pe aplicații din lumea reală. empirică, ținând cont de vârsta și cunoștințele elevilor
- Metoda de a lucra cu softuri și platforme prin învățarea cu demo-uri și tutoriale video.
- Metoda învățării prin descoperire

4. Rezumatul proiectului

Roverul 2M este un robot autonom care ușurează munca agricultorilor. Acesta mai poate fi controlat, dar și monitorizat cu ajutorul unui dispozitiv electronic (telefon, tableta, laptop).

Roverul are în dotare o tehnologie performantă prin care poate detecta obstacolele și lua decizii autonom. Acesta are în dotare două plăci de dezvoltare (Arduino Mega 2560, Raspberry Pi Model B), o cameră NoIR V2, un senzor DHT11 (senzor de temperatură și umditate), un senzor ultrasonic (HC-SR04), un driver de motoare (L298N), modul WI-FI pentru placa Raspberry Pi (Real Teck),
două panouri solare (fotovoltaice), un servo motor SG90 (pentru rotația senzorului ultrasonic), două motoare pentru deplasare, un motor pentru coasă, 3 acumulatori (unul pentru placa Arduino, unul pentru placa Raspberry Pi și unul pentru driver-ul de motoare).

Totodată, pentru a primi imagini LIVE de la Rover-ul 2M folosim un router WI-FI pentru a asocia camera NoIR care este conectată la placa de dezvoltare Raspberry Pi, cu un dispozitiv electronic (telefon, tableta, laptop). Imaginile LIVE sunt trimise pe un site HTML, creat de noi în terminalul plăcii Raspberry Pi.

Pentru a configura placa de dezvoltare Raspberry Pi, folosim aplicația VNC Viewer.

5. Fazele proiectului

- Alimentăm placa Raspberry Pi
- Alimentăm router-ul WI-FI
- Intrăm pe aplicația VNC Viewer de pe laptop și ne conectăm la placa Raspberry Pi cu adresa IP a plăcii Raspberry Pi
- Conectăm placa Raspberry Pi la router-ul WI-FI
- Ne contectăm la camera NoIR cu ajutorul comenzilor : **cd /etc** și **./rc.local** (aceste comenzi vor fi scrise în terminalul plăcii Raspberry Pi)

- Scriem IP-ul plăcii Raspberry Pi pe browser și vom fi redirecționați către o pagină, creată de noi în terminalul plăcii Raspberry Pi
- Alimentăm motorul coasei
- Alimentăm driver-ul de motoare
- Alimentăm placa Arduino

6. Concluzii

Sistemul este o platformă de început pe care vom dezvolta ulterior sisteme de monitorizare și control CO2 și controlul diferențial al luminii (pe spectre de culoare) și vom personaliza interfața.

7. Bibliografie

https://www.instructables.com/id/IoT-Raspberry-Pi-Video-Streamer-and-PanTilt-Camera/

8. Anexe

Anexa 1: Schița pentru robotul autonom (Arduino)

